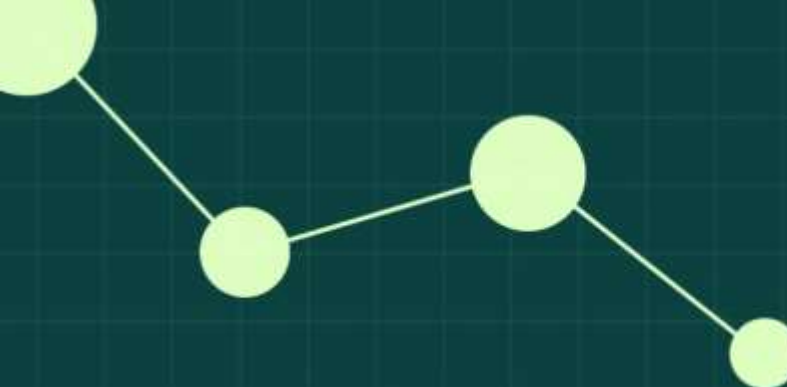




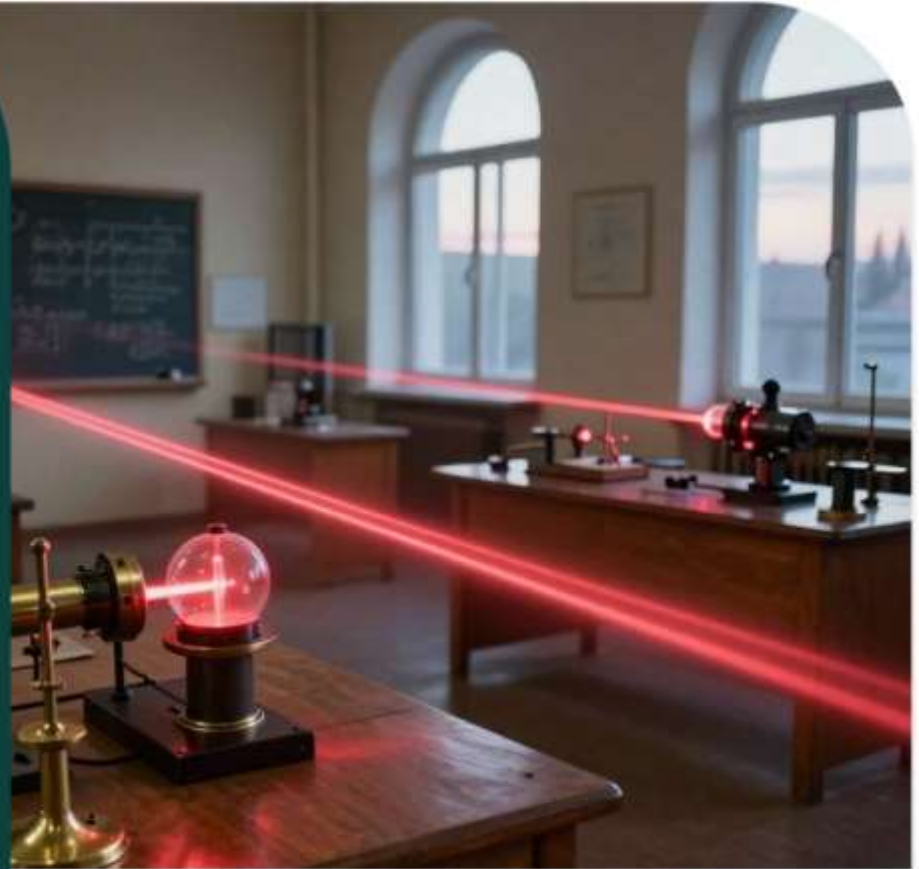
Обзор фундаментальных свойств лазерного излучения

Лазер демонстрирует исключительную монохроматичность, когерентность и направленность излучения.



Исторический путь и значимость темы

Появление лазера открыло эпоху новых квантовых технологий благодаря работам Эйнштейна, Басова, Прохорова, Таунса и Меймана. Сегодня лазерные свойства важны в фундаментальной науке и практических приложениях.



Высокая добротность свидетельствует о практически идеальной монохроматичности лазерного света, что невозможно для тепловых источников.



10–15

добротность лазерного излучения достигает экстремально высокого уровня, обеспечивая ширину линии менее 1 Гц.

Шакиров Р.Л., Московский университет, 2026

Естественная ширина линии: классический и квантовый подходы

1

Классически, радиационное затухание осциллятора ведет к Лоренцевскому профилю спектра с шириной, связанной с потерями энергии на излучение.

2

В квантовой механике конечное время жизни возбужденного уровня определяет ширину линии согласно соотношению неопределённостей Гейзенберга.

3

Для оптических переходов со временем жизни порядка 10^{-8} с это приводит к естественной ширине линии примерно от 10 до 100 МГц.

Уширение спектральных линий: основные механизмы

1

Однородное уширение возникает из-за столкновений атомов и взаимодействия с колебаниями решетки, формируя Лоренцев профиль спектра.

2

Неоднородное уширение, связанное с эффектом Доплера, обусловлено тепловым распределением скоростей атомов в газах, создавая Гауссов профиль.

3

Доплеровская ширина линии в газовых лазерах достигает 1–2 ГГц, значительно превышая естественную ширину на несколько порядков.

4

Таким образом, реальная ширина спектральных линий в лазерных средах определяется совокупностью обоих механизмов.

Продольные моды резонатора и структура спектра



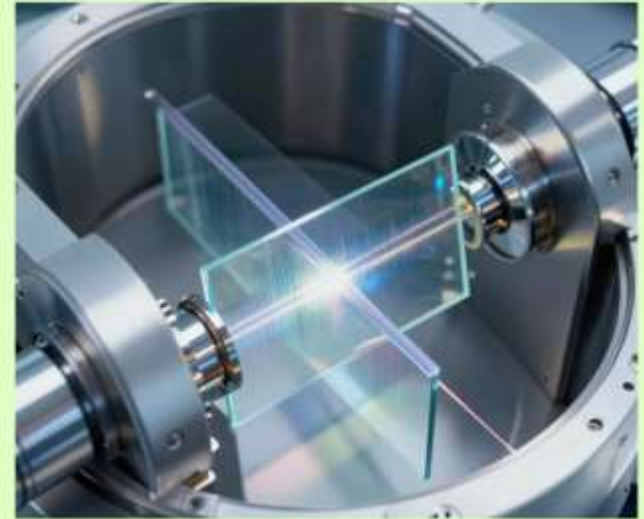
Образование стоячих волн в резонаторе

Оптический резонатор поддерживает стоячие волны с частотами, кратными $c/2L$. Эти частоты формируют продольные моды, число которых достигает миллионы в длинноволновом



Многомодовый режим генерации

Если ширина усиления превышает интервал между модами, лазер излучает одновременно на нескольких частотах, создавая многомодовый спектр с комплексной структурой.



Селекторы мод для монохроматичности

Для получения одночастотного лазерного излучения применяют селекторы мод, например, эталоны Фабри-Перо, ограничивающие генерацию одним продольным модом резонатора.

Эта формула показывает, что мощность лазера влияет на стабильность фазы и узкость спектра его излучения.

$$\Delta\nu_{\text{L}} = \frac{(\pi h \nu \Delta\nu c^2)}{P_{\text{out}}}$$

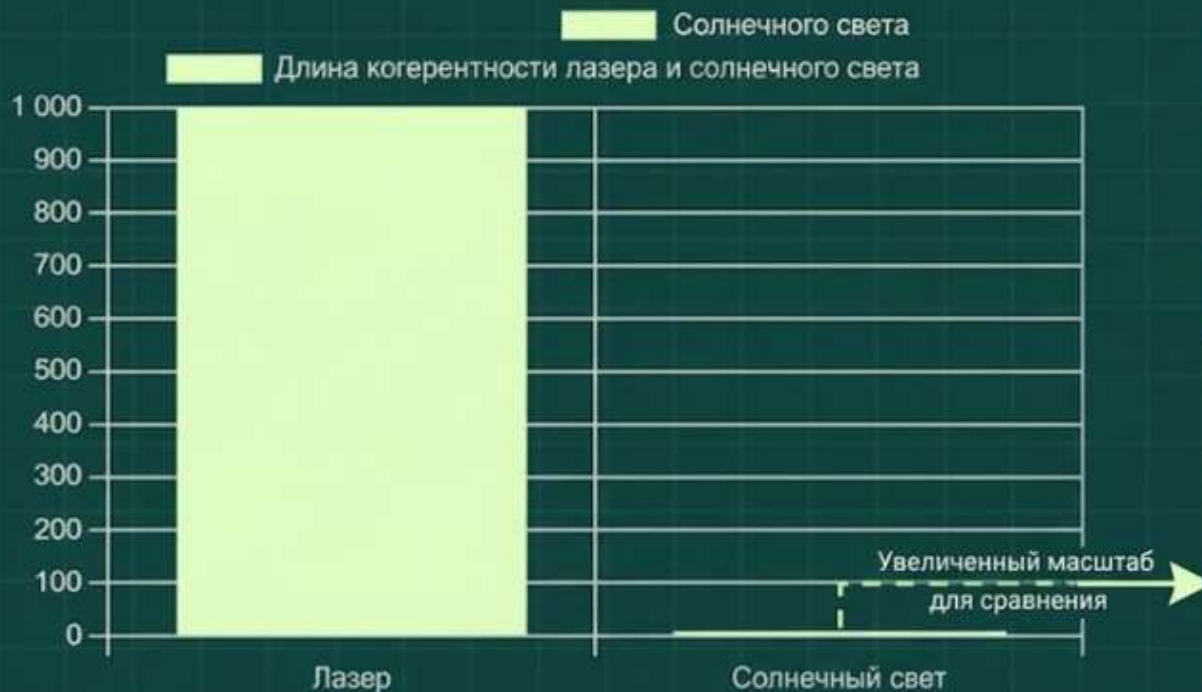
определяет фундаментальный предел ширины линии лазера, которая уменьшается с ростом выходной мощности.

Формула Шавлова-Таунса, классическая теория лазеров

Когерентность: определение и её типы

- Временная когерентность отражает устойчивость фазового состояния во времени и характеризуется длиной когерентности, важной для интерференционных эффектов.
- Пространственная когерентность показывает фазовую связанность между разными точками поперечного сечения пучка, обеспечивая его направленность и фокусируемость.
- Обе формы когерентности необходимы для наблюдения интерференции и реализации высококачественных лазерных приложений.

Сравнение длины когерентности лазеров и тепловых источников



Длина когерентности лазера превышает солнечную почти на девять порядков, делая лазер уникальным для интерференционных измерений.

Большая длина когерентности лазера обеспечивает высокую стабильность фаз, необходимую для точных научных экспериментов.



Сравнение порядков (логарифмический масштаб)

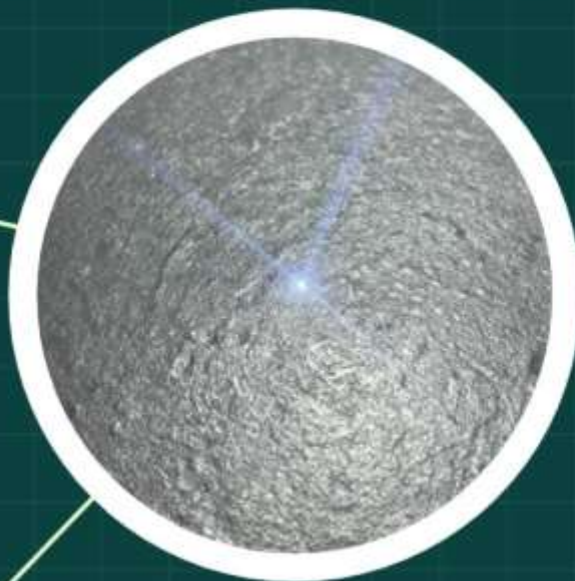


Спекл-структура: проявление когерентности

1

Формирование спеклов

Высокая когерентность лазерного излучения при отражении от шероховатых поверхностей приводит к интерференционным пятнам — спеклам, которые проявляются как зернистая структура с яркими и темными участками.



2

Практическое применение спекл-структуры

Спеклы используются для точного измерения микродеформаций поверхностей и в оптических лазерных дисплеях, где контролируется их контраст и структура.

Квантовые статистики лазерного и теплового излучения

Источник света	$g^2(0)$	Фотоны
Тепловое излучение	2	Группировка
Лазерное излучение	1	Независимость

Сравнение значений второго порядка корреляционной функции $g^2(0)$ для теплового и лазерного света показывает различие в статистике фотонов и уровне флуктуаций интенсивности.

Лазеры характеризуются минимальным шумом благодаря пуассоновской статистике фотонов, тогда как тепловые источники обладают значительными флуктуациями интенсивности из-за фотонной группировки.

Минимальная угловая расходимость лазерного луча определяется дифракционным пределом, обратно пропорциональным диаметру апертуры и длине волны излучения.



$$\theta_{\text{diff}} \approx 1.22\lambda/D$$

Это фундаментальное ограничение обеспечивает лазерам сверхузкую направленность пучка, превосходящую возможности тепловых источников.

Реферат по квантовой радиофизике и оптике, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2026

Гауссовы пучки, Рэлеевская длина и качество M^2

- Основная мода лазерного резонатора TEM_{00} представляет собой гауссов пучок с минимальным радиусом перетяжки w_0 и длиной Рэля $z_R = \pi w_0^2 / \lambda$, характеризующей расстояние с малым расхождением.
- Параметр качества пучка M^2 отражает степень отклонения реального лазерного излучения от идеального гауссова пучка, влияя на фокусируемость и пространственную структуру мод высших порядков.

Яркость лазера и фундаментальные применения

Спектральная яркость лазерного излучения превышает солнечную более чем на 15–20 порядков, что открывает возможности в областях, требующих экстремальной энергетической концентрации.

В интерферометрах LIGO использование монохроматических и когерентных лазеров обеспечивает точнейшее обнаружение гравитационных волн с изменениями порядка 10^{-19} м.

Лазерное охлаждение атомов, основанное на точной настройке частоты и направленности, позволило добиться температур в микрокельвиновом диапазоне и открыть многочисленные квантовые явления.



Синтез ключевых свойств лазерного излучения

Интеграция монохроматичности, когерентности и направленности формирует уникальную яркость лазеров, делая их неотъемлемым инструментом современных квантовых технологий и фундаментальной науки.